GUÍA PRÁCTICA DE EJERCICIOS DE LÓGICA, ALGORITMOS Y SU CONVERSIÓN A JAVA

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGIA PEDAGOGICA

El aprendizaje de la programación estructurada y orientada a objetos requiere desarrollar la habilidad del pensamiento algorítmico antes de abordar la sintaxis rigurosa de un lenguaje de producción. Esta guía presenta un enfoque sistemático basado en tres etapas fundamentales:

Etapa	Descripción y objetivo	Herramienta o lenguaje
1. Análisis del problema	Identificación clara de los datos de entrada, el proceso matemático o lógico y los datos de salida requeridos.	Especificación de requerimientos
2. Pseudocódigo	Representación paso a paso de la solución algorítmica utilizando un lenguaje intermedio no restrictivo.	Estándar PSeInt / LPP
3. Código Java	Traducción fiel de la lógica hacia un lenguaje orientado a objetos, gestionando tipos de datos y entrada/salida.	Java JDK 8+

El aprendiz, de manera individual, deberá realizar los 7 ejercicios en pseudocódigo usando PSeInt y Java. Posteriormente cargar en la carpeta compartida de Google Drive un archivo comprimido en ZIP con los ejercicios en carpetas individuales con el código fuente o proyecto.

BLOQUE 1: EJERCICIOS DE ESTRUCTURA SECUENCIAL Y VARIABLES

- **Ejercicio 1: Cálculo del área y perímetro de un rectángulo.**

  Diseñar un algoritmo que solicite al usuario la base y la altura de un rectángulo calcule su área y su perímetro, e imprima los resultados.

- **Ejercicio 2: Conversión de temperatura de Celsius a Fahrenheit.**

  Solicitar la temperatura en grados Celsius y convertirla a grados Fahrenheit utilizando la fórmula correcta. Utilizar constantes explicativas.

BLOQUE 2: EJERCICIOS DE ESTRUCTURAS CONDICIONALES

- **Ejercicio 3: Determinación de paridad y signo de un número.**

  Leer un número entero y determinar mediante estructuras condicionales anidadas si el número es par o impar, y simultáneamente si es positivo, negativo o cero.

- **Ejercicio 4: Calculadora básica con selección múltiple.**

  Presentar un menú con cuatro operaciones aritméticas básicas

  1. Suma
  2. Resta,
  3. Multiplicación,
  4. División.

  Leer dos números y ejecutar la opción seleccionada validando la división por cero.

BLOQUE 3: EJERCICIOS DE ESTRUCTURAS DE REPETICIÓN Y CICLOS

- **Ejercicio 5: Tabla de multiplicar con conteo de pares.**

  Solicitar un número entero N y generar su tabla de multiplicar del 1 al 10 utilizando un ciclo fijo. Al finalizar, mostrar cuántos de los resultados obtenidos son números pares.

- **Ejercicio 6: Acumulación y promedio con condición de parada.**

  Leer números mayores o iguales a cero acumulando su suma y contando la cantidad de lecturas. El ciclo finaliza cuando se ingresa un valor negativo. Al terminar, calcular y mostrar la suma total y el promedio.

BLOQUE 4: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN JAVA

- **Ejercicio 7: Gestión de una cuenta bancaria mediante clases y objetos.**

Diseñar e implementar una clase ***CuentaBancaria*** que aplique encapsulamiento (atributos privados titular y saldo), constructor para inicializar valores, y métodos públicos depositar, retirar (validando fondos suficientes) y consultarSaldo. Crear una clase ejecutable con el método main que instancie un objeto y pruebe las operaciones.